

Solución de la Evaluación

Curso 2020

Ejercicio 1

- a) **Verdadero.** Gracias a su sesgo preferencial, FIND-S puede aprender aun en un espacio completo.
- b) **Falso.** A diferencia de, por ejemplo, FIND-S, el algoritmo ID3 no es tan sensible al ruido porque toma en cuenta a todo el conjunto de instancias en la construcción de cada nodo.
- c) **Verdadero.** Llevado al extremo, en 1-NN un ejemplo mal etiquetado decide sobre la clase de una nueva instancia cuando, tal vez, si consideráramos más elementos esto no sucedería.
- d) **Falso.** El acierto puede ser una pésima medida en un problema con clases muy desbalanceadas.
- e) **Falso.** El clasificador bayesiano óptimo es una combinación de votos de hipótesis del espacio H , con lo que, podría pertenecer a otro espacio distinto al H original.
- f) **Falso.** Depende de cómo se inicialicen los centroides. De hecho, es usual hacer varios intentos y quedarse con los mejores (según la medida que se usen).
- g) **Falso.** El método de descenso por gradiente es un método para buscar el mínimo de cualquier función. Backpropagation lo utiliza para encontrar los mínimos de la función de costo.

Ejercicio 2

- a) Es una secuencia de **exploración**. Si fuese de explotación, como segunda acción tendría que ir hacia arriba (retorno de 200) y no hacia la izquierda (retorno de 100).
- b) Para una secuencia de **explotación**, se deben de seguir siempre las acciones de mayor retorno según la aproximación actual de Q :

	●	
	↑	←

- c) En negrita los valores que cambian respecto a Q_0 .

90	100	
	100	100
0	20	
90	200	10
	9	180

- d) En negrita los valores que cambian respecto a Q_0 .

90	100	
	100	100
81	20	
73	200	10
	66	180

e) Todos los retornos son nulos salvo los indicados:

	r	
	100	
90		
	80	

f)

V*			Q		
90	100	90	90 81	81 81 100	90 73
90	0	81	81 90 73	0	81 0 66
81	80	73	81 72	80 73 66	73 72

Ejercicio 3

- Separamos en 5 conjuntos de 1600 elementos cada uno (C1,C2,C3,C4,C5). Para cada valor posible de α , hacemos lo siguiente: elegimos un conjunto C_i , entrenamos el modelo sobre los conjuntos restantes, y calculamos la accuracy del modelo construido sobre C_i . Repetimos para todos los conjuntos, y devolvemos la accuracy promedio. De todos los valores posibles de α , elegimos aquel para el que la accuracy promedio sea mayor.
- Primero, haría un shuffle del conjunto. Para separar los conjuntos, realizaría estratificación para mantener la proporción de ejemplos, ya que el dataset está muy desbalanceado.
-

i.

Accuracy general: $(VA+VB+VC) / \text{Total} = (910 + 20 + 15) / 990 = 0.955$
 Clase A: $P=910/(910+11)=0.988$; $R=910/(910+10)=0.989$; $F=0.989$
 Clase B: $P=0.690$; $R = 0.444$; $F =0.541$
 Clase C: $P=0.375$; $R = 0.600$; $F = 0.462$

ii.

Microaverage: $P= 0.955$; $R = 0.955$; $F = 0.955$
 Macroaverage (promedio de los tres valores) $P= 0.684$; $R = 0.678$; $F = 0.664$

El macroaverage es más bajo que el microaverage en todas las medidas, porque da igual importancia a las tres clases. El microaverage refleja el hecho de que el clasificador es mucho mejor clasificando a la clase mayoritaria.

Ejercicio 4

a) Aplicamos distancia euclidiana con:

- la función g para los atributos categóricos.
- procesamos año con $(\text{año} - \text{min}) / (\text{max} - \text{min}) = (\text{año}-1939) / 31$

$$d(\#1,\#7)^2 = 1 + 1 + 1,19^2 + 1 = 4,42$$

$$d(\#3,\#7)^2 = 1 + 1 + 0,65^2 + 0 = 2,42$$

$$d(\#5,\#7)^2 = 1 + 0 + 0,48^2 + 0 = 1,23$$

$$d(\#2,\#7)^2 = 0 + 0 + 1,13^2 + 1 = 2,27$$

$$d(\#4,\#7)^2 = 1 + 1 + 0,55^2 + 0 = 2,30$$

$$d(\#6,\#7)^2 = 0 + 0 + 0,19^2 + 1 = 1,04$$

Luego el resultado es el promedio de los tres valores correspondientes a las instancias #2, #5 y #6, $3\text{-nn}(\#7) = (80 + 85 + 45) / 3 = 70$

b)

#	Género	Dirección	Año	Protagonista	Calificación
1	Comedia	Wilder	1939	Garbo	Buena
2	Policial	Huston	1941	Bogart	Buena
3	Drama	Logan	1956	Monroe	Mala
4	Comedia	Wilder	1959	Monroe	Buena
5	Drama	Huston	1961	Monroe	Buena
6	Policial	Huston	1970	Sanders	Mala

i.

$$\begin{aligned}
 &P(\text{Policial} \mid \text{Buena}) \cdot P(\text{Huston} \mid \text{Buena}) \cdot P(\text{Monroe} \mid \text{Buena}) \cdot P(\text{Buena}) = \\
 &\quad \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{2}{4} \cdot \frac{4}{6} = \frac{1}{24} \\
 &P(\text{Policial} \mid \text{Mala}) \cdot P(\text{Huston} \mid \text{Mala}) \cdot P(\text{Monroe} \mid \text{Mala}) \cdot P(\text{Mala}) = \\
 &\quad \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{24}
 \end{aligned}$$

Ambas clasificaciones son equiprobables, con lo que el CBS no puede dar una calificación sobre la otra.

ii. Aplique el algoritmo ID3 sobre el conjunto de datos del ejercicio 2; considere únicamente a los atributos *Género*, *Dirección* y *Calificación*.

Género: Comedia: +2 -0 Policial: +1 -1 Drama: +1 -1
 Dirección: Wilder: +2 -0 Huston: +2 -1 Logan: +0 -1

$$\begin{aligned}
 \sum_{\text{Val}(\text{Género})} (IS_v/I/IS) \text{ Entropía}(S_v) &= \frac{2}{6} \cdot 0 + \frac{2}{6} \cdot 1 + \frac{2}{6} \cdot 1 = \frac{2}{3} \\
 \sum_{\text{Val}(\text{Dirección})} (IS_v/I/IS) \text{ Entropía}(S_v) &= \frac{2}{6} \cdot 0 + \frac{3}{6} \cdot E(+2 -1) + \frac{1}{6} \cdot 0 \\
 &= \frac{1}{2} (-\frac{2}{3} \log(\frac{2}{3}) - \frac{1}{3} \log(\frac{1}{3})) = 0,459
 \end{aligned}$$

Ganancia(Género) < Ganancia(Dirección); luego, la raíz es Dirección.

Dirección = Wilder. (#1, #4) Todos los ejemplos son +. Creo una hoja +.

Dirección = Logan. (#3) Todos los ejemplos son -. Creo una hoja -.

Dirección = Huston. (#2, #5, #6). Hay ejemplos + y -.

Hay que elegir el atributo de mayor ganancia.

Como solo queda uno, será Género.

Género=Comedia. No hay ejemplos.

Tomo el más común. Creo una hoja +

Género=Drama. (#5) Todos +. Creo una hoja +

Género=Policial. (#2, #6) Uno + y uno -.

No hay atributos.

Tomo un valor cualquiera: hoja -

c) Ver teórico.